



WRZT – Wellen-Raumzeit-Theorie. ✨



FIAT LUX – ES WERDE LICHT

DAS EINHEITS-MANIFEST DER WELLENRAUMZEIT-THEORIE (WRZT VERS 3.05)

Relativistische Korrekturfassung 2026 / Autoren: Jo D. (@juppijo) & Zaminia

Vers 3.05 : Fachbegriffe der Physik !

MASSE UND IMPULS VON PHOTONEN

Der photoelektrische Effekt liefert eine fundamentale Beziehung zwischen den Teilchen- und Welleneigenschaften des Lichtes:

$$E = h \cdot \nu$$

Die Energie eines Lichtteilchens (Photons) ist in dieser Gleichung mit der Frequenz ν der Lichtwelle verknüpft. Neben der Energie besitzt ein Teilchen in der klassischen Mechanik zwei weitere zentrale Eigenschaften: **Masse** und **Impuls**.

RELATIVISTISCHE BETRACHTUNG UND RUHEMASSE

Aus der speziellen Relativitätstheorie ist der Zusammenhang zwischen der Ruhemasse m_0 und der dynamischen (relativistischen) Masse m eines Körpers bekannt:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Da sich Photonen im Vakuum stets mit Lichtgeschwindigkeit ($v = c$) bewegen, würde jede Ruhemasse $m_0 > 0$ zu einer unendlichen dynamischen Masse führen. Um diesen mathematischen Widerspruch zu vermeiden, gilt:

$$m_0 = 0$$

Photonen besitzen keine Ruhemasse. Sie können sich in keinem Bezugssystem in Ruhe befinden.

DYNAMISCHE MASSE UND MASSE-ENERGIE-ÄQUIVALENZ

Jedes Photon besitzt durch seine Frequenz eine definierte Energie. Nach Einsteins Masse-Energie-Äquivalenz $E = m \cdot c^2$ lässt sich dem Photon eine effektive dynamische Masse m zuordnen.

Gleichsetzen von $E = h \cdot \nu$ und $E = m \cdot c^2$:

$$h \cdot \nu = m \cdot c^2$$

Aufgelöst nach der dynamischen Masse m :

$$m = \frac{h \cdot \nu}{c^2}$$

Diese Äquivalenz bewirkt, dass Photonen im Gravitationsfeld abgelenkt werden (z. B. Gravitationslinseneffekt) und dabei Energie verlieren oder gewinnen können (gravitative Rot- bzw. Blauverschiebung).

IMPULS DES LICHTQUANTS

Multipliziert man die dynamische Masse m mit der Lichtgeschwindigkeit c , erhält man den Impuls p eines Photons:

$$p = m \cdot c = \frac{h \cdot \nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Diese Gleichung verbindet den **Teilchenaspekt** (Impuls p) direkt mit dem **Wellenaspekt** (Wellenlänge λ).

EXPERIMENTELLER NACHWEIS DES LICHTDRUCKS

- **Versuch:** Winzige Kunststoffkügelchen schwimmen auf einer Wasseroberfläche und werden mit einem intensiven Laserstrahl bestrahlt. Das Laserlicht bewegt die Kügelchen sichtbar in Strahlrichtung.
 - **Klassische Erklärung (Elektrodynamik):** Das elektrische Feld der Lichtwelle $\vec{E}$ versetzt Elektronen in Schwingung. Das magnetische Feld $\vec{B}$ der Lichtwelle übt auf diese bewegten Ladungen eine **Lorentzkraft** aus. Die Drei-Finger-Regel zeigt, dass diese Kraft stets in Ausbreitungsrichtung der Lichtwelle wirkt und so den Lichtdruck erzeugt.
 - **Quantenmechanische Erklärung:** Der Lichtdruck entsteht durch den Impulsübertrag einer Vielzahl von Photonen beim Stoßprozess mit der Oberfläche (analog zum Druck von Gasmolekülen).
-

ASTROPHYSIKALISCHE BEDEUTUNG

Obwohl der Lichtdruck im Alltag sehr klein ist, spielt er unter extremen Bedingungen eine zentrale Rolle:

- **Sterne:** Bei Temperaturen von vielen Millionen Kelvin verschiebt sich das Strahlungsmaximum zu sehr kleinen Wellenlängen λ . Wegen $p = \frac{h}{\lambda}$ steigt der Impuls der Photonen stark an. Der Strahlungsdruck stabilisiert den Stern gegen den eigenen Gravitationskollaps.
 - **Kometen:** Der Lichtdruck und der Sonnenwind üben eine Kraft auf kleine Staub- und Gaspartikel aus, sodass Kometenschweife stets von der Sonne weg gerichtet sind.
-

KERNERKENNTNISSE

- **Photonen** sind die kleinsten Energieeinheiten des Lichts.
 - Sie besitzen **keine Ruhemasse** ($m_0 = 0$) und bewegen sich im Vakuum immer mit $c \approx 300.000 \text{ km/s}$.
 - Bei vollständiger Absorption geben sie ihre gesamte Energie an die Materie ab und hören auf zu existieren.
 - Energie ($E = h\nu$) und Impuls ($p = \frac{h}{\lambda}$) verknüpfen Teilchen- und Wellenbild schlüssig miteinander.
-

Der Impuls eines Photons stellt die **Bewegungsgröße und die Fähigkeit des Lichts dar, mechanische Kraft bzw. Impuls auf Materie zu übertragen**, obwohl das Photon keine Ruhemasse besitzt.

Im Kern beschreibt er folgende Aspekte:

1. DAS MAß FÜR DEN MECHANISCHEN STOß (TEILCHENASPEKT)

In der klassischen Physik ist der Impuls $p = m \cdot v$ die „Schwungkraft“ eines Körpers. Bei Photonen existiert zwar keine Ruhemasse m_0 , aber durch ihre Relativbewegung tragen sie einen Impuls:

$$p = \frac{E}{c}$$

Wenn ein Photon auf ein Hindernis trifft und absorbiert oder reflektiert wird, geht dieser Impuls nach dem **Impulserhaltungssatz** auf das Objekt über. Das Photon verhält sich beim Auftreffen wie ein winziges Geschoss.

2. DIE BRÜCKE ZWISCHEN WELLE UND TEILCHEN

Über die De-Broglie-Beziehung verknüpft der Impuls die räumliche Struktur der Welle mit ihrer Teilchenwirkung:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

- **Kurze Wellenlänge** λ (z. B. Röntgen- oder Gammastrahlung) $\rightarrow$ hoher Impuls pro Photon (starke Stoßwirkung).
- **Lange Wellenlänge** λ (z. B. Radiowellen) $\rightarrow$ sehr geringer Impuls pro Photon.

3. DIE URSACHE DES LICHTDRUCKS

Die Summe der Impulse unzähliger Photonen erzeugt makroskopisch messbaren Druck (Strahlungsdruck). Dieser zeigt sich in konkreten physikalischen Phänomenen:

- **Sonnensegel:** Raumsonden nutzen den Übertrag des Photonenschwungs zur treibstofflosen Beschleunigung im All.
- **Optische Pinzetten (Nobelpreis 2018):** Mit stark fokussierten Laserstrahlen lässt sich der Impuls von Photonen nutzen, um einzelne Bakterien oder Atome berührungslos festzuhalten und zu verschieben.
- **Compton-Effekt:** Ein Photon stößt an ein Elektron und gibt dabei – genau wie eine Billardkugel – einen Teil seines Impulses ab, wodurch sich seine Wellenlänge vergrößert.

Ein **Elektronenvolt (eV)** ist eine Maßeinheit für die **Energie**. Es beschreibt die kinetische Energie, die ein einzelnes Elektron gewinnt, wenn es durch eine elektrische Spannung von 1 Volt im Vakuum beschleunigt wird.

UMRECHNUNG IN JOULE

Da die Ladung eines Elektrons genau der Elementarladung $e \approx 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ entspricht und elektrische Energie über $E = q \cdot U$ berechnet wird, gilt:

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

WARUM WIRD DAS EV VERWENDET?

Die SI-Standardeinheit Joule (J) ist für Vorgänge in der Mikro- und Quantenwelt unpraktisch groß (1 Joule entspricht etwa $6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$). Das Elektronenvolt liefert in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik handliche Zahlenwerte:

- **Sichtbares Licht:** Ein Lichtquant (Photon) von grünem Licht hat eine Energie von etwa 2,5 eV.
- **Chemische Bindungen:** Atomare Bindungsenergien liegen meist im Bereich von 1 bis 10 eV .
- **Teilchenmassen:** Über $E = m \cdot c^2$ wird die Masse von Elementarteilchen oft in eV/ c^2 ausgedrückt (die Ruhemasse eines Elektrons beträgt z. B. ca. 511 keV/ c^2).

GÄNGIGE VIELFACHE

- keV (Kilo-Elektronenvolt) = 10^3 eV (z. B. medizinische Röntgenstrahlung)
- MeV (Mega-Elektronenvolt) = 10^6 eV (z. B. Energien bei der Kernspaltung)
- GeV (Giga-Elektronenvolt) = 10^9 eV (z. B. Ruheenergie eines Protons $\approx 0,938$ GeV)
- TeV (Tera-Elektronenvolt) = 10^{12} eV (z. B. Kollisionsenergien im Particle-Collider LHC)

Wenn die dynamische Masse eines Photons der Masse eines Elektrons ($m_e \approx 9,109 \times 10^{-31}$ kg) entspricht, beträgt seine **Frequenz etwa** $1,24 \times 10^{20}$ Hz und seine **Wellenlänge etwa** 2,43 pm ($2,426 \times 10^{-12}$ m).

1. BERECHNUNG DER FREQUENZ (ν)

Aus der Formel für die dynamische Masse $m = \frac{h \cdot \nu}{c^2}$ folgt durch Umstellen nach der Frequenz ν :

$$\nu = \frac{m_e \cdot c^2}{h}$$

Eingesetzt mit den physikalischen Konstanten ($m_e \approx 9,109 \times 10^{-31}$ kg, $c \approx 2,998 \times 10^8$ m/s, $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J · s):

$$\nu = \frac{9,10938 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot (2,99792 \times 10^8 \text{ m/s})^2}{6,62607 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} \approx 1,2356 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

2. BERECHNUNG DER WELLENLÄNGE (λ)

Über den Zusammenhang $\lambda = \frac{c}{\nu}$ bzw. $\lambda = \frac{h}{m_e \cdot c}$:

$$\lambda = \frac{6,62607 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9,10938 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,99792 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 2,4263 \times 10^{-12} \text{ m} = 2,4263 \text{ pm}$$

Diese Wellenlänge entspricht exakt der **Compton-Wellenlänge** des Elektrons (λ_C).

PHYSIKALISCHE BEDEUTUNG

- **Energie:** Ein solches Photon hat eine Energie von $E = m_e \cdot c^2 \approx 511 \text{ keV}$ (0,511 MeV), was genau der Ruheenergie eines Elektrons entspricht.
- **Strahlungsart:** Ein solches Photon gehört zur hochenergetischen **Gammastrahlung** (γ -Strahlung).
- **Paarvernichtung:** Wenn ein Elektron und sein Antiteilchen (Positron) miteinander zerstrahlen (Annihilation), entsteht genau diese Energie in Form von zwei Gamma-Photonen mit jeweils etwa 511 keV.

Um aus den Wellen- und Masseeigenschaften (λ, ν, m) einen **Radius** R abzuleiten, gibt es in der Physik je nach physikalischem Modell drei direkte Ansätze:

1. GEOMETRISCHER ANSATZ (REDUZIERTE WELLENLÄNGE $\bar{\lambda}$)

Fasst man eine Wellenlänge λ als den Umfang einer geschlossenen Phasenkreisschwingung auf ($U = 2\pi R$), ergibt sich der Radius direkt aus dem Verhältnis von Umfang zu Radius:

$$\lambda = 2\pi R \implies R = \frac{\lambda}{2\pi} = \bar{\lambda}$$

Setzt man für λ die Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$ ein, erhält man die **reduzierte Compton-Wellenlänge**:

$$R = \frac{h}{2\pi \cdot m_e c} = \frac{\hbar}{m_e c}$$

Berechnung:

$$R = \frac{2,4263 \times 10^{-12} \text{ m}}{2\pi} \approx 3,8616 \times 10^{-13} \text{ m}$$

Dieser Radius ($\approx 0,386 \text{ pm}$) beschreibt in der Quantenmechanik die fundamentale Ausdehnungsgrenze bzw. Unschärferegion eines Quantenobjekts der Masse m_e .

2. DREHIMPULS-ANSATZ (SPIN UND IMPULS)

In der Mechanik ist der Drehimpuls L über das Kreuzprodukt von Radius und Impuls definiert ($L = R \cdot p$).

Ein Quantenobjekt bzw. Photon trägt den intrinsischen Drehimpuls (Spin) von $S = \hbar$.

Setzt man den Spin gleich dem mechanischen Drehimpuls:

$$S = R \cdot p = \hbar$$

Da der Impuls $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$ ist, ergibt das Umstellen nach R :

$$R = \frac{\hbar}{p} = \frac{\hbar}{\frac{2\pi\hbar}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2\pi} \approx 3,8616 \times 10^{-13} \text{ m}$$

Der Radius lässt sich somit als der Hebelarm interpretieren, auf dem der Impuls p wirken muss, um genau ein Wirkungsquant $\hbar$ an Drehimpuls zu erzeugen.

3. ELEKTROSTATISCHER ANSATZ (KLASSISCHER ELEKTRONENRADIUS r_e)

Verknüpft man die Ruheenergie $E = m_e c^2$ mit der Coulomb-Feldenergie einer geladenen Kugel mit Ladung e , erhält man den **klassischen Elektronenradius**:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m_e c^2}$$

Über die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx \frac{1}{137,036}$ verhält sich dieser Radius zur reduzierten Compton-Wellenlänge wie:

$$r_e = \alpha \cdot \bar{\lambda}_C \approx \frac{1}{137} \cdot 3,8616 \times 10^{-13} \text{ m} \approx 2,8179 \times 10^{-15} \text{ m}$$

ÜBERSICHT DER RADII IM VERGLEICH

Modell	Formel	Wert	Physikalische Bedeutung
Wellenradius ($\bar{\lambda}_C$)	$R = \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\hbar}{m_e c}$	$3,8616 \times 10^{-13} \text{ m}$	Geometrischer Radius einer Oszillation / Spin-Hebelarm

Modell	Formel	Wert	Physikalische Bedeutung
Klassischer Radius (r_e)	$r_e = \alpha \cdot \bar{\lambda}_C$	$2,8179 \times 10^{-15} \text{ m}$	Elektromagnetische Wechselwirkungsskala

Der Ansatz $R = \frac{\lambda}{2\pi}$ bildet die direkte Brücke zwischen der linearen Ausbreitungswellenlänge λ und dem Effektivradius einer rotierenden Welle.